

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра загальної фізики

Лабораторна робота №2-3

«Визначення ємності конденсатора методом балістичного
гальванометра»

Виконав: студент 1 курсу

ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив

Колган В.В.

Тема: «Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра».

Мета: оволодіти методикою вимірювання ємності конденсатора методом балістичного гальванометра.

Прилади та пристрої: балістичний гальванометр типу М 21/2, джерело струму УИП-2, вольтметр, конденсатори невідомої ємності, конденсатор відомої ємності, перемикач, вимикач кнопковий.

Теоретичні відомості

Визначення ємності конденсатора ґрунтується на означенні:

$$C = \frac{q}{U}, \quad (3.1)$$

де q – заряд конденсатора, U – різниця потенціалів між обкладками. З формули (3.1) маємо $U = q/C$. Якщо два конденсатори з різними ємностями (C_1 , C_2) зарядити до однакової різниці потенціалів, то їхні заряди (q_1 , q_2) будуть різними, але $q_1/C_1 = q_2/C_2$. Звідси маємо

$$C_2 = C_1 \frac{q_2}{q_1} \quad (3.2)$$

Таким чином, якщо ємність одного з конденсаторів відома, то ємність другого можна обчислити за формулою (3.2), знаючи співвідношення зарядів цих конденсаторів (за умови, що конденсатори заряди до однакової різниці потенціалів $U_1 = U_2 = U$).

У даній роботі порівняння зарядів конденсаторів здійснюється балістичним методом, в якому реєструючим приладом є балістичний гальванометр – чутливий прилад, який реагує на силу струму ($10^{-6} - 10^{-12}$) А.

Скорочене описання балістичного гальванометра

Балістичний гальванометр використовується для вимірювання кількості електрики (електричного заряду), яка проходить колом за проміжок часу, малий у порівнянні з періодом власних коливань рамки. Короткочасні струми мають місце у схемах при розрядці конденсатора, швидких змінах магнітного потоку тощо. Балістичний гальванометр належить до приладів магнітоелектричної системи та від звичайного гальванометра відрізняється штучним збільшенням моменту інерції його рухомої частини.

Існують стрілкові та дзеркальні гальванометри, останні є чутливішими. У дзеркальному гальванометрі (рис. 3.1) рухома рамка з підвішується в магнітному полі постійного магніту N-S на тонкій (товщина декілька мікронів) пружній нитці (підвісці). Для підсилення магнітного поля, в якому знаходиться рамка, в ній

розміщують залізне циліндричне осердя 4.

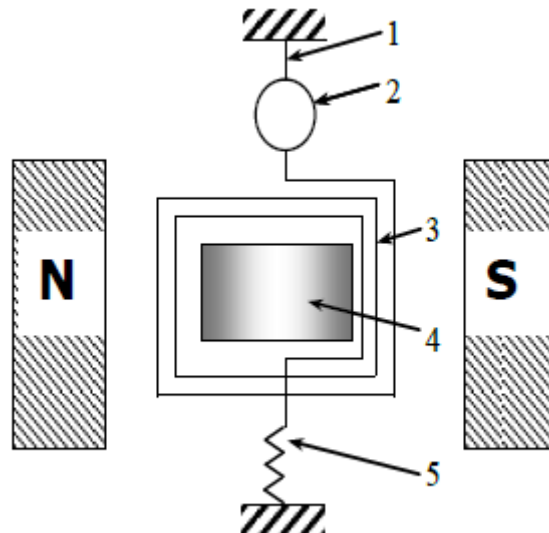


Рис. 3.1

Струм до рамки підводиться через підвіс 1 і тонку металеву нитку 5, що відтягує донизу рухому систему. До підвісу біля рамки прикріплюється легке дзеркало 2. Промінь світла, що прямує від приладу, тим більше його чутливість до струму, тому ціна поділки дзеркальних гальванометрів вказується переважно для певної відстані дзеркала від шкали. Наприклад: “Ціна міліметрової поділки шкали дорівнює $2 \cdot 10^{-9}$ А/мм, якщо дзеркало знаходиться від шкали на відстані 1 м”.

Збільшення моменту інерції рамки гальванометра можна досягти прикріпленням до рамки 3 додаткових тягарців. Гальванометр зі збільшеним моментом інерції вимірює заряд, тобто діє як *інтегратор струму*.

На рух рамки балістичного гальванометра у загальному випадку впливають три моменти сили:

- 1) обертальний момент, який діє на рамку при проходженні по ній струму і має максимальне значення $iBSn$;
- 2) момент сил кручення, величина якого дорівнює $D\varphi$;
- 3) момент сил гальмування, величина якого дорівнює $P\dot{\varphi}$.

Основне рівняння обертального руху рамки має вигляд

$$I\ddot{\varphi} = -P\dot{\varphi} - D\varphi + iBSn \quad (3.3)$$

де I – момент інерції рухомої системи гальванометра, B – індукції магнітного поля у повітряному зазорі, S – площа витка рамки, n – число витків, D – момент сил кручення на одиницю кута повороту, i – сила струму, який протікає по виткам рамки, P – момент сил гальмування на одиницю кутової швидкості.

Скористаємося формулою (3.1) для встановлення співвідношення між величиною заряду q , який проходить через обмотку рамки гальванометра, та першим максимальним відхиленням рамки від положення рівноваги φ_0 за умови відсутності гальмування ($P = 0$).

Оскільки за час проходження струму обважніла рамка гальванометра не

встигає вийти зі стану рівноваги, то рівняння руху рамки за час $\tau < T_0$, де T_0 – період власних коливань рамки (точніше – її першого відхилення), може бути записано приблизно так:

$$I\ddot{\varphi} = iBSn, \quad (3.4)$$

звідки

$$BSn \int_0^{\tau} i dt = I\dot{\varphi}. \quad (3.5)$$

При цьому рамка набуде кінетичної енергії $I\dot{\varphi}^2/2$. Ця енергія витрачається на закручування підвісу на кут φ . Оскільки момент сил кручення при повороті на кут φ дорівнює $D\varphi$, то при закручуванні на кут $d\varphi$ робота сил кручення буде $\delta A = D\varphi d\varphi$. При повороті рамки на кут φ_0 виконується робота

$$A = \int_0^{\varphi_0} D\varphi d\varphi = \frac{D\varphi_0^2}{2}. \quad (3.6)$$

Таким чином,

$$\frac{D\varphi_0^2}{2} = \frac{I\dot{\varphi}^2}{2} \Rightarrow I\dot{\varphi}^2 = D\varphi_0^2. \quad (3.7)$$

З рівнянь (3.5) та (3.7), дістанемо:

$$I = \frac{(BnSq)^2}{D\varphi_0^2}. \quad (3.8)$$

Період власних коливань рамки гальванометра дорівнює $T = 2\pi\sqrt{I/D}$, звідки $I = (T_0^2 D)/4\pi^2$. Підставляючи цей вираз у (3.8), отримаємо

$$\frac{T_0^2 D}{4\pi^2} = \frac{(BnSq)^2}{D\varphi_0^2} \Rightarrow q = \frac{T_0 D}{2\pi BnS} \varphi_0 = \frac{T_0}{2\pi} \cdot c \cdot \varphi_0 = b\varphi_0 \quad (3.9)$$

де $b = (cT_0)/2\pi$. Величина $c = D/(BnS)$ називається **динамічною сталою**, а b – **балістичною сталою гальванометра**.

Вище було показано, що за певних умов ($U_1 = U_2$) вимірювання ємності конденсаторів зводиться до вимірювання відношення зарядів двох конденсаторів, ємність одного з яких вважається відомою.

З формули (3.9) виходить, що визначення відношення зарядів може бути

замінено визначенням максимальних кутових відхилень рамки гальванометра, яке викликане проходженням через рамку струму. Отже,

$$C_2 = C_1 \frac{\varphi_0(2)}{\varphi_0(1)} \quad (3.10)$$

Відношення максимальних кутових відхилень рамки гальванометра $\varphi_0(2)/\varphi_0(1)$ може бути замінено відношенням максимальних лінійних відхилень (числом поділок) $n_0^{(1)}/n_0^{(2)}$ світлового штриха по шкалі гальванометра, оскільки під час експерименту відстань від рамки з дзеркалом до шкали гальванометра залишається сталою. Кут повороту рамки φ пов'язаний з величиною зміщення n світлового штриха шкалою приладу й відстанню від шкали до дзеркала l співвідношенням, яке легко одержати з рис. 3.2.

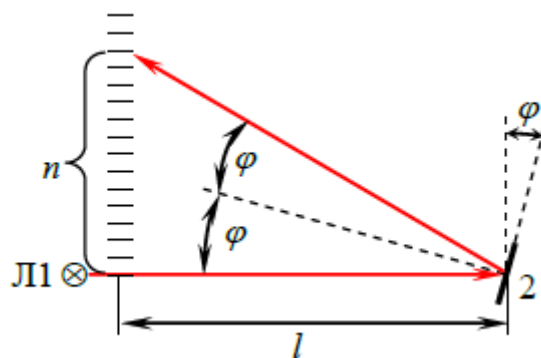


Рис. 3.2

Очевидно, що кількість поділок, на яку відхилився «зайчик» гальванометра, прямо пропорційна куту відхилення дзеркальця $n \sim \varphi$, а оскільки кут відхилення пропорційний заряду, що пройшов у колі, то і кількість поділок пропорційна заряду: $n \sim q$. Якщо через гальванометр розряджати конденсатори C_1 і C_2 , заряджені відповідно до зарядів q_1 , q_2 , то можна записати

$$q_1 = bn_1; \quad q_2 = bn_2 \quad (3.11)$$

де b – коефіцієнт пропорційності.

Скориставшись формулою (3.2), одержимо

$$C_2 = C_1 \frac{n_2}{n_1} \quad (3.12)$$

Опис експериментальної установки

На рис. 3.3 зображено схему електричного кола, що використовується для визначення ємності конденсаторів

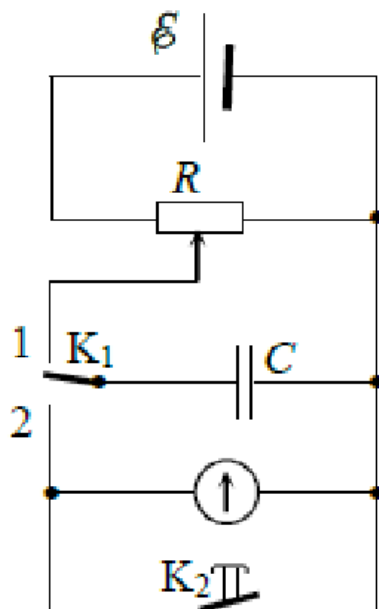


Рис. 3.3

Постійна напруга від джерела живлення ε підводиться до змінного резистора R , включеного за схемою потенціометра (дільника напруги). Якщо ключ K_1 поставити у положення 1, то напруга з потенціометра подаватиметься на конденсатор C і він буде заряджатися. Зарядну напругу можна змінювати, переміщуючи повзунок реостата, або іншим способом. (Зауважимо, що в лабораторії у якості джерела напруги використовується стабілізоване джерело регульованої напруги УИП-2). При перемиканні K_1 в позицію 2 конденсатор замикається на гальванометр.

Паралельно до гальванометра увімкнуті кнопковий вимикач K_2 , який замикає коло індукційних струмів, що виникають у рамці гальванометра під час її коливань. Гальмування коливань рамки здійснюється в результаті дії магнітного поля магніту гальванометра на індукційні струми (індукційне тертя). Вимикач K_2 замикаємо в момент зворотного проходження світлового штриха через нульову поділку шкали.

Передня панель експериментальної установки зображена на рис. 3.4. Вона живиться від виходу УИПа “3...9 В”. Балістичний гальванометр під’єднуємо до клем “Г”. Перемикач K_3 дозволяє послідовно під’єднувати до схеми еталонний конденсатор C_0 і конденсатори C_{1x} , C_{2x} , C_{3x} , C_{4x} , ємності яких треба виміряти.

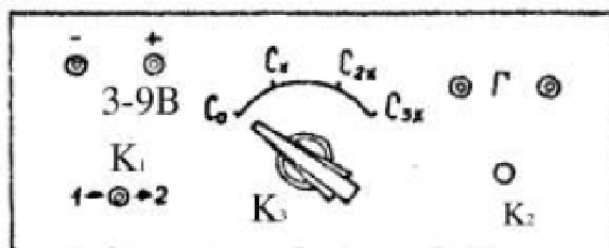


Рис. 3.4

Практична частина

Порядок роботи:

1. Я зібрав експериментальну установку відповідно до схеми, представленої в лабораторній роботі. Під'єднав джерело живлення, балістичний гальванометр, конденсатори та необхідні вимикачі.
2. Спочатку заряджав еталонний конденсатор (відомої ємності) та вимірював відхилення стрілки балістичного гальванометра після його розрядки.
3. Після цього я послідовно заряджав та розряджав кожен із конденсаторів невідомої ємності (C_{1x} , C_{2x} , C_{3x} , C_{4x}), фіксуючи відповідні відхилення гальванометра (кількість поділок на шкалі).
4. Використовуючи отримані дані, я розрахував ємності конденсаторів від різних значень напруги U за формулою 3.12:

$$C_x = C_0 \frac{n_0^1}{n_0^0}$$

де C_0 – ємність еталонного конденсатора, n_0^1 та n_0^0 – відповідні відхилення на шкалі.

5. Після чого вирахував середнє значення певної ємності від певних двох значень ємностей, які в свою чергу, залежали від різних значень напруги.
6. Порівняв виміряні значення ємності конденсаторів від дійсних та обчислив відносну похибку за формулою

$$\epsilon_k = \frac{\Delta C}{\langle C_{kx} \rangle} \cdot 100\% = \frac{|C_{k(\text{конд})} - \langle C_{kx} \rangle|}{\langle C_{kx} \rangle} \cdot 100\%$$

Всі вимірювання проводились в програмному симуляторі El3. Як значення конденсаторів (константи), ϵ

$$C_0 = 0,100 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$C_{1x} = 0,165 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$C_{2x} = 0,327 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$C_{3x} = 0,877 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$C_{4x} = 1,123 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Вимірювання ємності C_{1x}				
	$U_1, \text{В}$		$U_2, \text{В}$	
	n_0^0	n_0^1	n_0^0	n_0^1
1	1,07	1,78	1,59	2,65
2	1,08	1,77	1,60	2,65
$\langle n \rangle$	1,075	1,775	1,595	2,650
$\langle C_{1x} \rangle (U_1) = 1,651 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$			$\langle C_{1x} \rangle (U_2) = 1,661 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$	

Вимірювання ємності C_{2x}				
	$U_1, \text{В}$		$U_2, \text{В}$	
	n_0^0	n_0^1	n_0^0	n_0^1
1	1,08	3,53	1,62	5,36
2	1,08	3,54	1,60	5,35
$\langle n \rangle$	1,080	3,535	1,610	5,355
$\langle C_{2x} \rangle (U_1) = 3,273 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$			$\langle C_{2x} \rangle (U_2) = 3,326 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$	

Вимірювання ємності C_{3x}				
	$U_1, \text{В}$		$U_2, \text{В}$	
	n_0^0	n_0^1	n_0^0	n_0^1
1	1,07	9,23	1,58	15,00
2	1,10	9,29	1,60	15,03
$\langle n \rangle$	1,085	9,260	1,590	15,020
$\langle C_{3x} \rangle (U_1) = 8,535 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$			$\langle C_{3x} \rangle (U_2) = 9,443 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$	

Вимірювання ємності C_{4x}				
	$U_1, \text{В}$		$U_2, \text{В}$	
	n_0^0	n_0^1	n_0^0	n_0^1
1	1,08	12,08	1,57	17,63
2	1,10	12,16	1,59	17,62
$\langle n \rangle$	1,090	12,120	1,580	17,620
$\langle C_{4x} \rangle(U_1) = 1,113 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$			$\langle C_{4x} \rangle(U_2) = 1,116 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$	

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\lab2-3> py .\table_data.py

Середні значення $\langle n \rangle$ для таблиці 1:

1.075	1.775	1.595	2.65
-------	-------	-------	------

Середні значення $\langle n \rangle$ для таблиці 2:

1.08	3.535	1.61	5.355
------	-------	------	-------

Середні значення $\langle n \rangle$ для таблиці 3:

1.085	9.26	1.59	15.02
-------	------	------	-------

Середні значення $\langle n \rangle$ для таблиці 4:

1.09	12.12	1.58	17.62
------	-------	------	-------

Результуюча матриця значень $\langle C \rangle$ (науковий формат):

$C(U1), \text{Ф}$	$C(U2), \text{Ф}$
1.651e-07	1.661e-07
3.273e-07	3.326e-07
8.535e-07	9.443e-07
1.112e-06	1.116e-06

Стовпчик середніх значень:

1.656e-07
3.300e-07
8.989e-07
1.114e-06

Тобто

$$\langle C_{1x} \rangle(\text{конд}) = 0,165 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}; \langle C_{1x} \rangle(\text{вимір}) = 0,1656 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$\langle C_{2x} \rangle(\text{конд}) = 0,327 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}; \langle C_{2x} \rangle(\text{вимір}) = 0,300 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$\langle C_{3x} \rangle(\text{конд}) = 0,877 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}; \langle C_{3x} \rangle(\text{вимір}) = 0,8989 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

$$\langle C_{4x} \rangle(\text{конд}) = 1,123 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}; \langle C_{4x} \rangle(\text{вимір}) = 1,114 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$

Звідси, за формулою

$$\langle C_{kx} \rangle = \frac{1}{2} (\langle C_{kx} \rangle (U_2) - \langle C_{kx} \rangle (U_1))$$

Я отримаю

$\langle C_{1x} \rangle$	$\langle C_{2x} \rangle$	$\langle C_{3x} \rangle$	$\langle C_{4x} \rangle$
$1,656 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$	$3,300 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$	$8,989 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$	$1,114 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$

Всі розрахунки проводились за допомогою Python-скрипта, лістинг 1.1

Визначення похибки результатів вимірювання

Тепер розрахую відносну похибку між експериментально виміряним значенням ємності конденсаторів від їх справжнього значення за формулою

$$\epsilon_k = \frac{\Delta C}{\langle C_{kx} \rangle} \cdot 100\% = \frac{|C_k(\text{конд}) - \langle C_{kx} \rangle|}{\langle C_{kx} \rangle} \cdot 100\%$$

Після розрахунку отримав:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\lab2-3> py .\mistake.py
Відносна похибка значень експериментального значення (C1) від теоретичного: 0.36%
Відносна похибка значень експериментального значення (C2) від теоретичного: 0.91%
Відносна похибка значень експериментального значення (C3) від теоретичного: 2.44%
Відносна похибка значень експериментального значення (C4) від теоретичного: 0.81%
```

Тобто

$$\epsilon_1 = 0,36\%$$

$$\epsilon_2 = 0,91\%$$

$$\epsilon_3 = 2,44\%$$

$$\epsilon_4 = 0,81\%$$

Розрахунки похибок проводились за допомогою Python-скрипта, лістинг 1.2

Висновок:

Виконані вимірювання ємностей конденсаторів методом балістичного гальванометра підтвердили правильність як теоретичної основи експерименту, так і точність застосованої методики. Відносні похибки, отримані в результаті розрахунків, не перевищують декількох відсотків (найбільша – 2,44%):

$$\epsilon_1 = 0,36\%$$

$$\epsilon_2 = 0,91\%$$

$$\epsilon_3 = 2,44\%$$

$$\epsilon_4 = 0,81\%$$

що свідчить про високу точність проведених вимірювань. Таким чином, отримані дані можна вважати надійними, а метод – ефективним для визначення ємностей конденсаторів.

Лістинг 1.1 (обчислення для таблиць C_{1x} , C_{2x} , C_{3x} , C_{4x}):

```
import numpy as np

# Значення ємності конденсатора C0
C0 = 0.1e-6

# Дані з трьох таблиць у форматі 3D-масиву (таблиця, рядок, стовець)
data = np.array([
    [ # Перша таблиця C_1x
      [1.07, 1.78, 1.59, 2.65],
      [1.08, 1.77, 1.60, 2.65]
    ],
    [ # Друга таблиця C_2x
      [1.08, 3.53, 1.62, 5.36],
      [1.08, 3.54, 1.60, 5.35]
    ],
    [ # Третя таблиця C_3x
      [1.07, 9.23, 1.58, 15.00],
      [1.10, 9.29, 1.60, 15.03]
    ],
    [ # Четверта таблиця C_4x
      [1.08, 12.08, 1.57, 17.63],
      [1.10, 12.16, 1.59, 17.62]
    ]
])

# Обчислення середнього значення по кожній таблиці
mean_values = np.mean(data, axis=1)

for i, table_mean in enumerate(mean_values, start=1):

    """
    Вивід для користувача з округленням до 3 знаків після коми
    """

    print(f"\nСередні значення ⟨n⟩ для таблиці {i}:")

    # Верхня рамка
    print("┌" + "─" * (len(table_mean) - 1) + "─┐")

    # Дані таблиці
    print("│ " + " │ ".join(f"{val:<10.4}" for val in table_mean) + " │")
```

```

# Нижня рамка
print("L" + "_____L" * (len(table_mean) - 1) + "_____")

# Розрахунок значень ємностей
C_values = C0 * (mean_values[:, 1::2] / mean_values[:, 0::2])

# Вивід таблиці ємностей
print("\nРезультуюча матриця значень <C> (науковий формат):")
print(" |_____| ")
print(" |      C(U1), Ф      |      C(U2), Ф      | ")
print(" |_____|_____| ")

for row in C_values: print(f" | {row[0]:<15.3e} | {row[1]:<15.3e} | ")

print(" |_____| ")

# Розрахунок середнього арифметичного кожного рядка матриці значень ємностей
# Тобто розрахунок експериментально визначеної ємності без залежності від напруги
column_vector = np.mean(C_values, axis=1).reshape(-1, 1)

# Вивід результату
print("Стовпчик середніх значень:")

print(" |_____| ")
for row in column_vector: print(f" | {row[0]:.3e} | ")
print(" |_____| ")

```

Лістинг 1.2 (обчислення відносних похибок для C_{1x} , C_{2x} , C_{3x} , C_{4x}):

```

# Дійсні значення ємності
real_C_list = [0.165e-6, 0.327e-6, 0.877e-6, 1.123e-6]

# Виміряні значення ємності
expr_C_list = [1.656e-7, 3.3e-7, 8.989e-7, 1.114e-6]

for i in range(0, 4):

    relative_mistake = abs(expr_C_list[i] - real_C_list[i]) / expr_C_list[i] * 100 #
    Розрахунок значення відносної похибки
    print(f"Відносна похибка значень експериментального значення <C{i+1}> від
    теоретичного: {relative_mistake:.2f}%") # Вивід з округленням до двох знаків після коми

```

Контрольні питання

1. Що таке електрична ємність і в яких одиницях вона вимірюється?

Електрична ємність (C) – це фізична величина, що характеризує здатність провідника накопичувати електричний заряд при певній різниці потенціалів. Вона визначається за формулою:

$$C = \frac{q}{U}$$

де q – електричний заряд, U – напруга між обкладками. Одиниця вимірювання – фарад (Ф). У практиці використовуються похідні одиниці: мікрофарад (μF), нанофарад (nF), пікофарад (pF).

2. У чому полягає суть запропонованого методу вимірювання ємності конденсатора?

Метод базується на використанні балістичного гальванометра. Конденсатор заряджається до певної напруги, потім розряджається через гальванометр, який фіксує імпульс струму. Відхилення стрілки або світлового променя гальванометра пропорційне заряду q , який пройшов через нього, що дозволяє визначити ємність за співвідношенням:

$$C_2 = C_1 \frac{n_2}{n_1}$$

де C_1 – відома ємність, n_1 , n_2 – відповідні відхилення шкали гальванометра.

3. Виведіть формулу, яка підтверджує, що величина першого відхилення балістичного гальванометра пропорційна заряду, який пройшов по його рамці.

Основне рівняння руху рамки гальванометра:

$$I\ddot{\varphi} = iBSn$$

Інтегруючи його з урахуванням відсутності гальмування, отримуємо:

$$q = b\varphi_0$$

де b – балістична стала гальванометра. Отже, максимальне відхилення φ_0 прямо пропорційне заряду q , який пройшов через рамку.

4. Як влаштований балістичний гальванометр і яке його призначення?

Балістичний гальванометр складається з:

- Рамки з дротяними витками, розміщеної в магнітному полі;
- Підвісу, який утримує рамку;
- Дзеркала для реєстрації світлового відхилення (у дзеркальних моделях);
- Демпфуючого механізму для поглинання коливань.
- Призначений для вимірювання електричного заряду, що проходить через нього протягом короткого часу.

5. Що таке динамічна й балістична сталі гальванометра?

Динамічна стала c – це величина, яка враховує характеристики пружного підвісу, магнітного поля та витків рамки:

$$c = \frac{D}{BnS}$$

Балістична стала b — коефіцієнт пропорційності між зарядом q і відхиленням рамки:

$$b = \frac{T_0 c}{2\pi}$$

6. Яке призначення кнопкового вимикача K_2 у схемі?

Вимикач K_2 використовується для гасіння коливань рамки гальванометра після відхилення. Це дозволяє зменшити похибку вимірювань і швидко повертати прилад у вихідне положення.

7. Який принцип роботи схеми на рис. 3.3?

Схема використовується для визначення ємності конденсаторів методом балістичного гальванометра.

Вона складається з:

Джерела живлення E – забезпечує заряд конденсатора.

Змінного резистора R – регулює зарядну напругу.

Ключа K_1 – дозволяє заряджати або розряджати конденсатор.

Конденсатора C – ємність якого визначається.

Балістичного гальванометра G – фіксує кількість заряду, що проходить через нього.

Кнопкового вимикача K_2 – використовується для швидкого гасіння коливань гальванометра.

Етапи роботи схеми:

Зарядка конденсатора:

Перемикач K_1 встановлюється у положення 1.

Конденсатор заряджається від джерела E через резистор R .

Розрядка через балістичний гальванометр:

Перемикач K_1 переводять у положення 2.

Конденсатор розряджається через гальванометр.

Гальванометр фіксує заряд, який проходить через нього, та показує відхилення шкали.

Гасіння коливань: Натискається кнопка K_2 , щоб зменшити залишкові коливання рамки гальванометра.

Обчислення ємності: Використовується співвідношення зарядів двох конденсаторів для визначення ємності невідомого конденсатора.

